



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ  
КАФЕДРА

ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И  
УПРАВЛЕНИЯ

### Индивидуальное домашнее задание

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

**ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура АСОИУ»**

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б

\_\_\_\_\_ ( Титов В.С. )  
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

\_\_\_\_\_ ( Гапанюк Ю. Е. )  
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2026 г.

**Цель работы:** изучить и реализовать алгоритм вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна для решения задачи поиска текстовой информации с учетом опечаток.

**Задание:** реализовать алгоритм Вагнера-Фишера на языке C# для вычисления редакционного расстояния

### 1. Что такое расстояние Левенштейна?

Расстояние Левенштейна — это минимальное количество операций вставки, удаления и замены символа, необходимых для преобразования одной строки в другую.

### 2. Что такое расстояние Дамерау-Левенштейна?

Расстояние Дамерау-Левенштейна — это расширение расстояния Левенштейна, которое дополнительно учитывает операцию транспозиции (перестановки двух соседних символов) как единичное действие.

### 3. Объясните алгоритм Вагнера-Фишера для вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна.

Алгоритм Вагнера-Фишера использует динамическое программирование. Строится матрица размером  $(M+1) \times (N+1)$ , где  $M$  и  $N$  — длины строк. Каждый элемент  $[i, j]$  хранит минимальное расстояние между первыми  $i$  символами первой строки и первыми  $j$  символами второй. Значение вычисляется как минимум из трёх вариантов: вставка, удаление, замена. Дополнительно проверяется условие транспозиции, и если оно выполняется, значение сравнивается с вариантом перестановки двух соседних символов.

## Код 1:

```
1      using System;
2
3      namespace EditDistances
4      {
5          internal class Program
6          {
7              public static int LevenshteinDistance(string str1Param, string str2Param)
8              {
9                  if (str1Param == null || str2Param == null)
10                     return -1;
11
12                  int str1Len = str1Param.Length;
13                  int str2Len = str2Param.Length;
14
15                  if (str1Len == 0 && str2Len == 0)
16                     return 0;
17                  if (str1Len == 0)
18                     return str2Len;
19                  if (str2Len == 0)
20                     return str1Len;
21
22                  string str1 = str1Param.ToUpper();
23                  string str2 = str2Param.ToUpper();
24
25                  int[,] matrix = new int[str1Len + 1, str2Len + 1];
26
27                  for (int i = 0; i <= str1Len; i++)
28                      matrix[i, 0] = i;
29                  for (int j = 0; j <= str2Len; j++)
30                      matrix[0, j] = j;
31
32                  for (int i = 1; i <= str1Len; i++)
33                  {
34                      for (int j = 1; j <= str2Len; j++)
35                      {
36                          int cost = (str1[i - 1] == str2[j - 1]) ? 0 : 1;
37
38                          int ins = matrix[i, j - 1] + 1;
39                          int del = matrix[i - 1, j] + 1;
40                          int subst = matrix[i - 1, j - 1] + cost;
41
42                          matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), subst);
43                      }
44                  }
45
46                  return matrix[str1Len, str2Len];
47              }
48          public static int DamerauLevenshteinDistance(string str1Param, string str2Param)
49          {
50              if (str1Param == null || str2Param == null)
51                  return -1;
52
53              int str1Len = str1Param.Length;
54              int str2Len = str2Param.Length;
55
56              if (str1Len == 0 && str2Len == 0)
57                  return 0;
58              if (str1Len == 0)
59                  return str2Len;
60              if (str2Len == 0)
61                  return str1Len;
62
63              string str1 = str1Param.ToUpper();
64              string str2 = str2Param.ToUpper();
65
66              int[,] matrix = new int[str1Len + 1, str2Len + 1];
67
68              for (int i = 0; i <= str1Len; i++)
69                  matrix[i, 0] = i;
70              for (int j = 0; j <= str2Len; j++)
71                  matrix[0, j] = j;
72
73              for (int i = 1; i <= str1Len; i++)
74              {
75                  for (int j = 1; j <= str2Len; j++)
76                  {
77                      int cost = (str1[i - 1] == str2[j - 1]) ? 0 : 1;
78
79                      int ins = matrix[i, j - 1] + 1;
80                      int del = matrix[i - 1, j] + 1;
81                      int subst = matrix[i - 1, j - 1] + cost;
82
83                      matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), subst);
84                  }
85              }
```

```

85         if (i > 1 && j > 1 &&
86             str1[i - 1] == str2[j - 2] &&
87             str1[i - 2] == str2[j - 1])
88         {
89             matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j], matrix[i - 2, j - 2] + 1);
90         }
91     }
92 }
93
94     return matrix[str1Len, str2Len];
95 }
96
97 static void Main(string[] args)
98 {
99     Console.WriteLine("Программа вычисления редакционных расстояний");
100     Console.WriteLine("1 - расстояние Левенштейна");
101     Console.WriteLine("2 - расстояние Дамерау-Левенштейна");
102     Console.WriteLine("Для выхода введите 'exit' в качестве первой строки\n");
103
104     while (true)
105     {
106         Console.Write("Выберите алгоритм (1 или 2): ");
107         string choice = Console.ReadLine();
108
109         if (choice != "1" && choice != "2")
110         {
111             Console.WriteLine("Некорректный выбор. Введите 1 или 2.\n");
112             continue;
113         }
114
115         Console.Write("Введите первую строку: ");
116         string s1 = Console.ReadLine();
117
118         if (s1?.ToLower() == "exit")
119         {
120             Console.WriteLine("Выход из программы.");
121             break;
122         }
123
124         Console.Write("Введите вторую строку: ");
125         string s2 = Console.ReadLine();
126

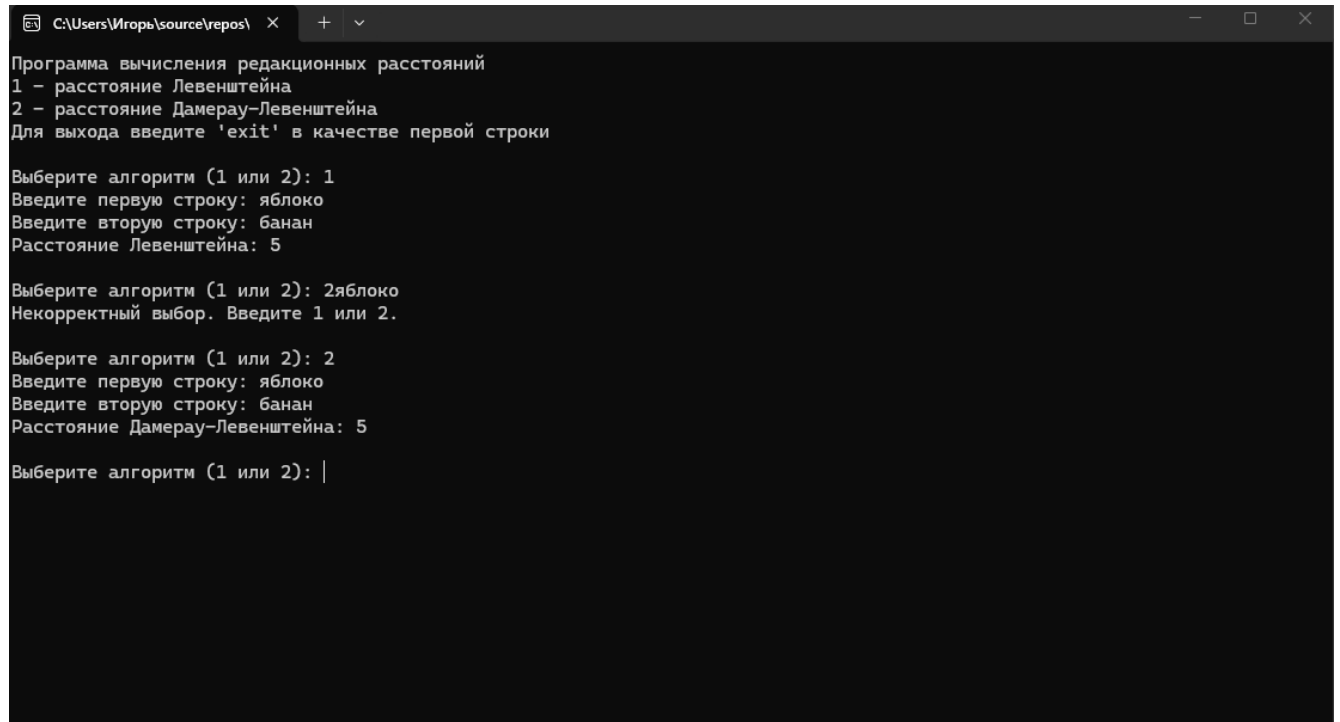
```

```

126         int result;
127         if (choice == "1")
128         {
129             result = LevenshteinDistance(s1, s2);
130             Console.WriteLine($"Расстояние Левенштейна: {result}\n");
131         }
132         else
133         {
134             result = DamerauLevenshteinDistance(s1, s2);
135             Console.WriteLine($"Расстояние Дамерау-Левенштейна: {result}\n");
136         }
137     }
138 }
139
140 }
141

```

## 2. Вывод кода:



```
C:\Users\Игорь\source\repos\ x + v
Программа вычисления редакционных расстояний
1 - расстояние Левенштейна
2 - расстояние Дameraу-Левенштейна
Для выхода введите 'exit' в качестве первой строки

Выберите алгоритм (1 или 2): 1
Введите первую строку: яблоко
Введите вторую строку: банан
Расстояние Левенштейна: 5

Выберите алгоритм (1 или 2): 2яблоко
Некорректный выбор. Введите 1 или 2.

Выберите алгоритм (1 или 2): 2
Введите первую строку: яблоко
Введите вторую строку: банан
Расстояние Дameraу-Левенштейна: 5

Выберите алгоритм (1 или 2): |
```

**Вывод:** в ходе выполнения индивидуального домашнего задания был реализован алгоритм поиска с опечатками (Дameraу-Левенштейна).

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. — М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. <https://num-meth.ru/index.php/journal/index>

### **Дополнительные материалы**

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopcroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. [http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis\\_c\\_standartnaya\\_biblioteka.html](http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html)
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>